

Clase 28: Experimento de Doble Rendija, Difracción, Coherencia e Intensidad

Franjas de interferencia, difracción, experimento de Young y patrón de intensidad

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. El experimento de doble rendija	3
1.1. Hipótesis: campo lejano y diferencia de caminos	3
1.2. Suma de las dos ondas	3
1.3. Condiciones de máximo y mínimo	4
1.4. Aproximación de ángulos pequeños	4
1.5. Número finito de máximos	5
2. Difracción por una rendija	6
3. El experimento de Young y la coherencia	8
3.1. El experimento de Young (1801)	8
3.2. Coherencia cuantitativa: el término de interferencia	9
4. Cálculo de la intensidad	9

1. El experimento de doble rendija

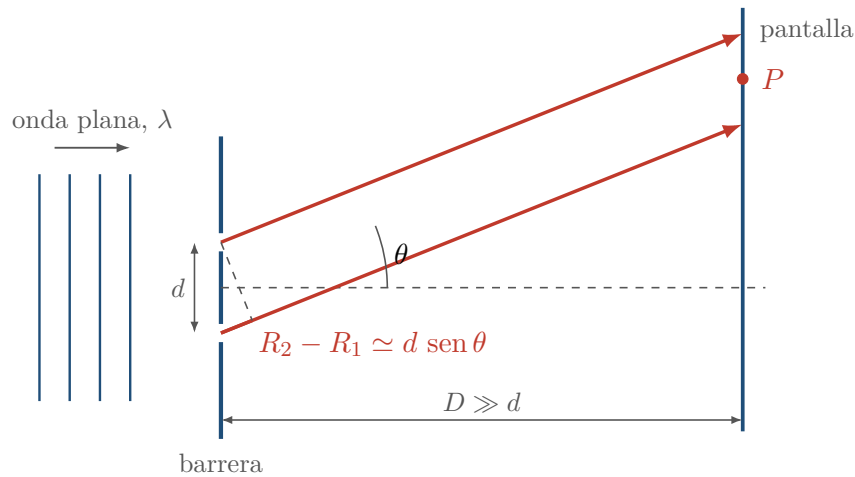
Onda plana monocromática (λ) normal sobre dos rendijas separadas d ; pantalla a distancia D ; ángulo θ hacia P . Dos fuentes de luz generan oscuridad en ciertas zonas (fenómeno general de las ondas).

1.1. Hipótesis: campo lejano y diferencia de caminos

(1) Campo lejano $D \gg d$ (rayos casi paralelos). (2) Se ignoran aspectos vectoriales.

Diferencia de caminos

$$R_2 - R_1 \approx d \sin \theta$$



La onda plana llega a las dos rendijas **en fase**: los frentes son paralelos a la barrera, así que las dos se comportan como dos fuentes sincronizadas. Todo lo que sigue depende de una sola cantidad, la **diferencia de caminos** hasta el punto P . Calcularla exactamente sería un lío, y ahí entra la hipótesis de campo lejano: si $D \gg d$, los dos rayos que llegan a P son prácticamente **paralelos**, y la diferencia se lee en el triángulito rectángulo de la izquierda, $R_2 - R_1 \approx d \sin \theta$. Conviene notar la escala real: en un montaje típico d es de décimas de milímetro y D de metros, de modo que el dibujo está fuertemente **fuera de escala** —los rayos verdaderos serían casi horizontales y el ángulo θ , de fracciones de grado. La otra simplificación es tratar la luz por un solo número, ignorando su carácter vectorial; alcanza para las posiciones de las franjas, que es lo que se busca.

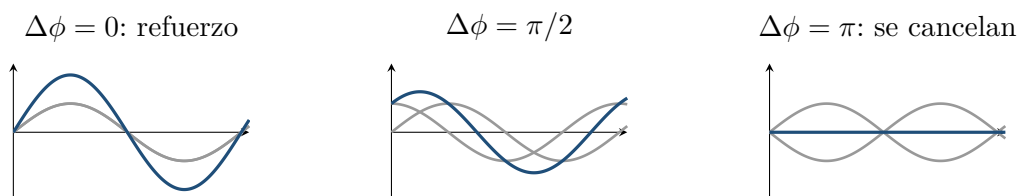
1.2. Suma de las dos ondas

Con amplitudes iguales y onda coherente:

$$E = A \sin(kR_1 - \omega t) + A \sin(kR_2 - \omega t).$$

Sumando los senos ($\Delta\phi = k(R_2 - R_1)$):

$$E = 2A \cos\left(\frac{k(R_2 - R_1)}{2}\right) \sin\left(kR_1 - \omega t + \frac{k(R_2 - R_1)}{2}\right).$$



Las dos ondas que llegan a P tienen la misma amplitud y la misma frecuencia; lo único que las distingue es la fase con que llegan, y esa fase la fija la diferencia de caminos:

$\Delta\phi = k(R_2 - R_1)$. Sumar dos senos de igual frecuencia da otro seno de la misma frecuencia,

$$E = 2A \cos\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right) \sin\left(kR_1 - \omega t + \frac{\Delta\phi}{2}\right),$$

es decir que el desfase no cambia el ritmo de la oscilación sino **su amplitud**, a través del factor $2A \cos(\Delta\phi/2)$. De ahí salen las dos condiciones sin necesidad de más cuentas: amplitud máxima cuando $\Delta\phi$ es múltiplo de 2π —o sea, cuando la diferencia de caminos es un número entero de longitudes de onda, $d \sin \theta = n\lambda$ — y cancelación exacta cuando es un múltiplo impar de π , $d \sin \theta = (n + \frac{1}{2})\lambda$. El caso intermedio del panel del medio no es ni una cosa ni la otra: la amplitud queda entre 0 y $2A$.

1.3. Condiciones de máximo y mínimo

Máximos y mínimos de doble rendija

$$d \sin \theta = n \lambda \quad (\text{máx}), \quad d \sin \theta = \left(n + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad (\text{mín}).$$

General: máximo cuando la diferencia de fases es múltiplo de 2π (diferencia de caminos múltiplo de λ).

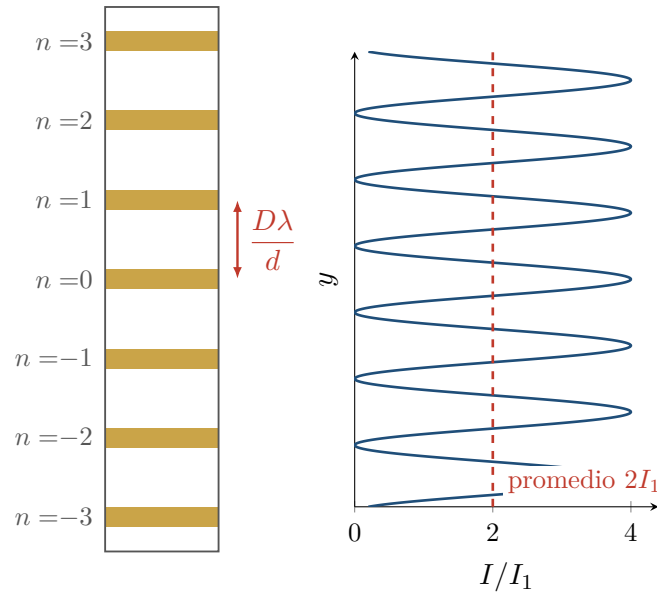
1.4. Aproximación de ángulos pequeños

Máximos y mínimos intercalados, equiespaciados en diferencia de caminos pero no en ángulo. Para θ pequeño ($\sin \theta \approx \tan \theta = y/D$):

Posiciones cerca del eje

$$y_{\text{máx}} = \frac{D\lambda}{d} n, \quad y_{\text{mín}} = \frac{D\lambda}{d} \left(n + \frac{1}{2}\right).$$

Equiespaciados con separación $D\lambda/d$; los mínimos a mitad de camino.



La condición $d \sin \theta = n\lambda$ dice que los máximos están equiespaciados en **diferencia de caminos**, no en ángulo: al alejarse del centro los ángulos crecen cada vez más rápido y las franjas se van separando. Cerca del eje, sin embargo, θ es chico y valen $\sin \theta \simeq \tan \theta = y/D$, con lo que la posición del máximo n queda $y_n = n D\lambda/d$: **franjas parejas**, separadas $D\lambda/d$, con los mínimos justo en la mitad. Esa fórmula es la que hace útil al experimento como instrumento de medida: conociendo d y D y midiendo la separación de las franjas, se despeja λ —así se midió por primera vez la longitud de onda de la luz, un número imposible de obtener con una regla. Nótese que las franjas oscuras son exactamente oscuras y las claras valen $4I_1$; el promedio sigue siendo $2I_1$, que es lo que llegaría sin interferencia.

1.5. Número finito de máximos

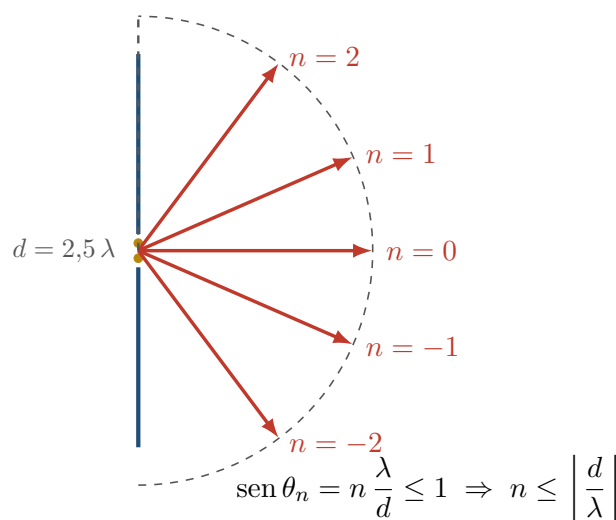
$\sin \theta = n\lambda/d$ requiere $n\lambda/d \leq 1$. Para un máximo lateral:

Condición de interferencia

$$\left\lfloor \frac{d}{\lambda} \right\rfloor \geq 1, \quad n_{\text{máx}} \approx \left\lfloor \frac{d}{\lambda} \right\rfloor.$$

Número finito de máximos, más espaciados hacia los lados.

$\text{sen } \theta = 1$ es el límite;
 $n = 3$ pediría 1,2: imposible



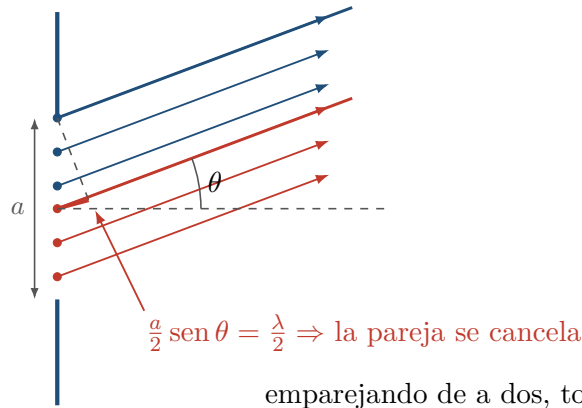
La condición de máximo $\text{sen } \theta_n = n\lambda/d$ tiene un techo que suele pasarse por alto: el seno no puede valer más que uno. Los órdenes van saliendo en direcciones cada vez más abiertas —y cada vez más separadas entre sí, porque el arco seno se estira— hasta que el siguiente simplemente **no existe**. Con $d = 2,5\lambda$, como en el dibujo, sólo hay cinco máximos en total: el central y dos a cada lado. Dos lecturas útiles se desprenden de esto. Primero, para que haya algún máximo lateral hace falta $d \geq \lambda$: con rendijas más juntas que una longitud de onda no se ve patrón alguno. Segundo, el número de máximos crece con d/λ , y en un montaje real —donde d vale miles de longitudes de onda— ese número es enorme, aunque los que se ven cómodos son los pocos primeros, que caen cerca del eje y están equiespaciados.

2. Difracción por una rendija

Una rendija de ancho a interfiere consigo misma. Modelándola por dos agujeros separados $a/2$: un rayo del borde y otro del centro tienen diferencia de caminos $\frac{a}{2} \sin \theta$; si es $\lambda/2$, se cancelan. Emparejando de a dos:

Mínimos de rendija simple

$$a \sin \theta = m \lambda, \quad m \neq 0.$$

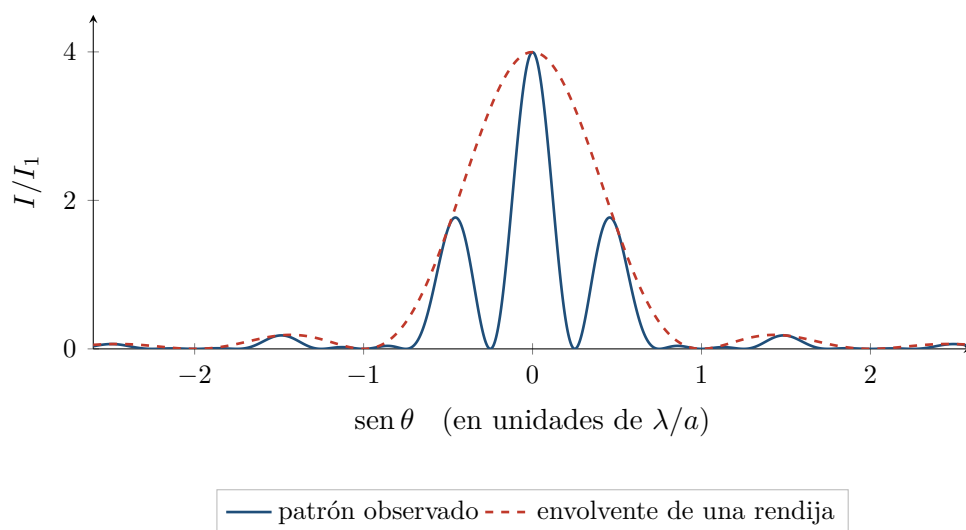


emparejando de a dos, toda
la rendija se cancela:

$$a \sin \theta = m \lambda, \quad m \neq 0$$

Una sola rendija tampoco ilumina parejo: **interfiere consigo misma**. El argumento no necesita integrales, sólo una idea de apareamiento: se piensa la rendija como una colección de fuentes distribuidas a lo ancho de a , y se emparejan los puntos que están separados exactamente $a/2$ —el borde con el centro, el siguiente al borde con el siguiente al centro, y así hasta agotarlos. Cada pareja tiene entre sí una diferencia de caminos de $(a/2) \sin \theta$; si esa cantidad vale $\lambda/2$, los dos rayos llegan en contrafase y se anulan. Y como todas las parejas cumplen lo mismo, la rendija entera se apaga en esa dirección: $a \sin \theta = \lambda$. Repitiendo el reparto en cuatro, seis, ocho grupos salen los demás ceros, $a \sin \theta = m \lambda$ con $m \neq 0$. El caso $m = 0$ queda excluido a propósito: en el centro no hay ninguna diferencia de caminos que anular, y ahí está el máximo principal.

Los dos efectos se superponen: mínimos finos (doble rendija, d) y envolventes oscuras anchas (rendija simple, a).



En un experimento real los dos fenómenos ocurren a la vez y hay que separarlos mentalmente porque dependen de longitudes distintas: las **franjas finas** las pone la separación d entre rendijas, y la **envolvente ancha** —que apaga zonas enteras— la pone el ancho a de cada una.

Como siempre $a < d$, la escala angular de la envolvente es más grande y por eso se la ve modulando a las franjas y no al revés. El detalle más vistoso es el de los máximos **ausentes**: acá $d = 4a$, así que cada cuarto máximo de interferencia coincide con un cero de difracción y no aparece, por más que la condición $d \sin \theta = n\lambda$ se cumpla. Vale notar que el cálculo de la doble rendija supuso rendijas **muy finas**, o sea $a \ll \lambda$, en cuyo caso la envolvente es tan ancha que no se nota; el patrón dibujado acá es lo que se obtiene al levantar esa idealización.

¿Por qué un láser?

Es potente y muy coherente (longitud de onda definida, frente en fase en una región amplia). Con una lamparita el experimento es muy difícil.

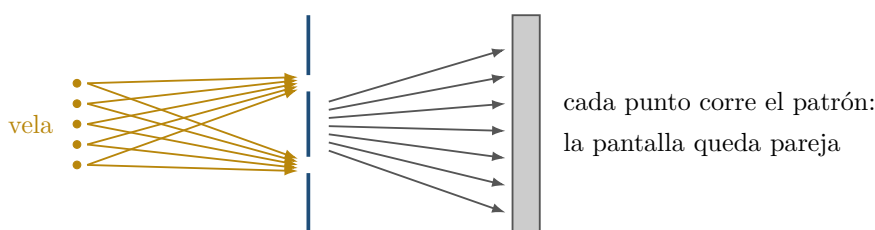
3. El experimento de Young y la coherencia

3.1. El experimento de Young (1801)

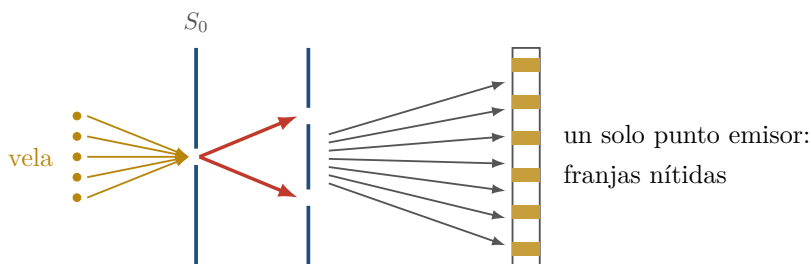
Young colocó una rendija fina *antes* de la doble rendija: todos sus puntos son esencialmente el mismo, coherente consigo mismo. Así convirtió una fuente incoherente (vela) en coherente.

Compromiso

Una rendija infinitamente fina daría coherencia perfecta pero sin intensidad. Young balanceó fuente grande + rendija fina.



(a) fuente extensa, sin S_0 : incoherente



(b) el arreglo de Young (1801)

Young hizo el experimento en 1801, más de un siglo antes del láser, y el problema que tuvo que resolver primero fue el de la **coherencia**: la llama de una vela es una fuente extensa, cada

pedacito emite por su cuenta y con fase propia, de modo que cada uno produce su patrón de franjas ligeramente corrido respecto del vecino. La suma de todos ellos es un manchón parejo, como en (a). La solución fue interponer una **rendija muy fina** antes de la doble rendija: todo lo que la atraviesa proviene esencialmente de un único punto y es, por lo tanto, coherente consigo mismo, así que las dos rendijas quedan alimentadas por la misma señal. Hay un compromiso inevitable: cuanto más fina es S_0 , mejor la coherencia y menos luz pasa; una rendija infinitamente fina daría un patrón perfecto y completamente invisible. Un láser resuelve las dos cosas a la vez —es intenso y coherente en una región amplia— y por eso hoy el experimento sale a la primera.

3.2. Coherencia cuantitativa: el término de interferencia

Con $E = E_1 + E_2$ y desfase ϕ , la intensidad ($\propto \langle E^2 \rangle$):

$$\frac{I}{C} = \frac{I_1}{C} + \frac{I_2}{C} + \underbrace{2\langle E_1 E_2 \rangle}_{\text{interferencia}}.$$

Si ϕ oscila aleatoriamente (incoherente), $\langle \cos \phi \rangle = \langle \sin \phi \rangle = 0$:

Fuentes incoherentes

$$I = I_1 + I_2$$

Por eso dos lamparitas (autocoherencia $\sim 10^{-8}$ s) no dan zonas oscuras.

Coherente

Con fase fija, el término de interferencia sobrevive y aparecen las franjas. Importan la coherencia temporal y la espacial.

4. Cálculo de la intensidad

Con rendijas muy finas (difracción ignorada), cada campo decae como $1/R$:

$$E = \frac{A}{R_1} \sin(kR_1 - \omega t) + \frac{A}{R_2} \sin(kR_2 - \omega t).$$

Campo lejano: $R_2 \approx R_1$ en el prefactor, pero no en la fase. Sumando y promediando en el tiempo ($\langle \sin^2 \rangle = 1/2$):

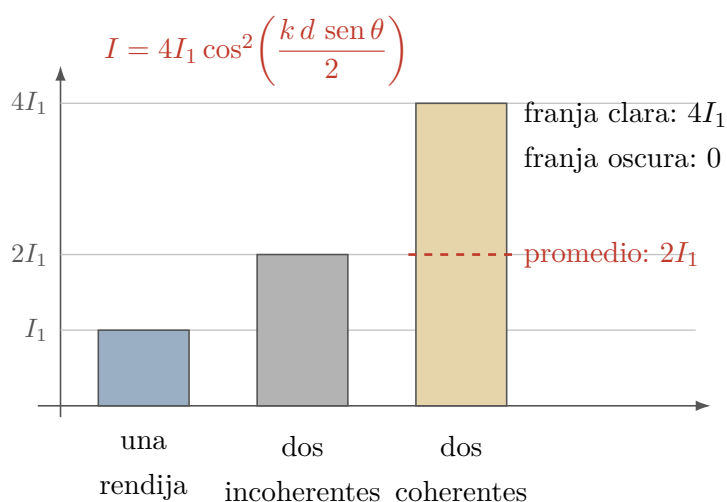
$$I = \frac{2A^2}{R_1^2} \cos^2\left(\frac{k(R_2 - R_1)}{2}\right).$$

Normalizando por una rendija ($I_1 = CA^2/2R_1^2$):

Intensidad de doble rendija

$$\frac{I}{I_1} = 4 \cos^2 \left(\frac{k(R_2 - R_1)}{2} \right) = 4 \cos^2 \left(\frac{k d \sin \theta}{2} \right).$$

- El coseno se anula en los mínimos (zonas oscuras).
- En los máximos la intensidad es el **cuádruple** (no el doble): la amplitud se duplica y la intensidad va con su cuadrado.
- Hay una dependencia suave extra $1/R_1^2$ (decae hacia los bordes), distinta de la interferencia.



El resultado que más sorprende del cálculo es el **cuádruple**: en una franja clara no llega el doble de luz que con una sola rendija, sino cuatro veces más. La razón es que lo que se suman son las **amplitudes** de campo — $A + A = 2A$ — mientras que la intensidad va con el cuadrado de la amplitud, y $(2A)^2 = 4A^2$. La contracara está en las franjas oscuras, donde no llega absolutamente nada. Que el promedio siga valiendo $2I_1$ —exactamente lo que llegaría si las dos rendijas fueran incoherentes— es lo que salva la conservación de la energía: la interferencia no crea ni destruye luz, la **redistribuye** sobre la pantalla, sacándola de las franjas oscuras para amontonarla en las claras. Al resultado hay que sumarle una dependencia suave extra, el $1/R_1^2$ del decaimiento de cada onda, que hace que todo el patrón se apague despacio hacia los bordes; conviene no confundirla con la interferencia, que es la que produce la alternancia rápida.

Fin del curso

Con el cálculo de la intensidad del experimento de doble rendija cierra el curso de Física III.